



# UT1- Sistemas de almacenamiento de la información

---



¿La utilización de las bases de datos está  
ampliamente extendida, es decir, se utiliza en la vida  
cotidiana?

# Introducción



- Al utilizar la agenda del móvil para realizar una llamada telefónica.
- Cuando operamos en el cajero automático.
- Al solicitar un certificado en un organismo público.
- Cuando acudimos a la consulta del médico.
- Al inscribirnos en un curso, plataforma OnLine, etc.



- Cuando reservamos unas localidades para un evento deportivo o espectáculo.
- Si consumimos ocio digital.
- Cuando consultamos cualquier información en Internet. (Bibliotecas, enciclopedias, museos, etc.)
- Al registrarte en una página de juegos OnLine, redes sociales o foros.
- Incluso, si tienes coche, puede ser que éste incorpore alguna base de datos



¿Te has preguntado alguna vez dónde y de qué manera se almacenan y gestionan los datos que utilizamos diariamente?



¿Qué es un dato?



¿Qué es un dato?

- Cualquier elemento informativo que tenga relevancia para un usuario



¿Qué es una base de datos?





¿Qué es una base de datos?

- Una colección de datos relacionados

# Introducción



Las bases de datos existen desde que el ser humano empezó a almacenar datos en algún soporte. Si por datos entendemos dibujos, que lo son, entonces las primeras bases de datos fueron las paredes de las cuevas donde nuestros ancestros dibujaron las pinturas rupestres.





# Introducción

---

[https://www.youtube.com/watch?v=QL\\_hMbT8YII](https://www.youtube.com/watch?v=QL_hMbT8YII)

En los últimos años, debido a la gran cantidad de información con la que se cuenta, aparece el concepto de ***Big Data***:

- gestión y análisis de enormes volúmenes de datos que no pueden ser tratados de manera convencional, ya que superan los límites y capacidades de las herramientas de software habitualmente utilizadas para la captura, gestión y procesamiento de datos



# Introducción

---

El concepto de Big Data engloba:

- infraestructuras
- tecnologías
- servicios

Creados para dar solución al procesamiento de enormes conjuntos de datos estructurados, no estructurados o semi-estructurados.

(mensajes en redes sociales, señales de móvil, archivos de audio, sensores, imágenes digitales, datos de formularios, emails, datos de encuestas, logs etc,)

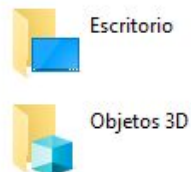
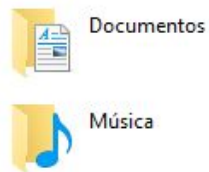
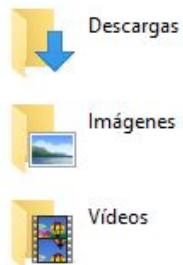
# Ficheros



Los ordenadores almacenan muchos tipos de información, desde datos administrativos o contables hasta películas.



Discos duros, pendrives...



Ficheros o archivos

# Ficheros



Los ficheros son estructuras de información que crean los S.O. para poder almacenar datos, es decir, son un conjunto de información relacionada, tratada como un todo.

Ficheros o archivos



Registros lógicos que contienen datos de un mismo elemento



Campos que contienen cada una de las informaciones elementales que forman un registro

# Ficheros



Ficheros o archivos



Registros lógicos - *Ej. Datos de Usuarios de una aplicación*



Campos - *Ej. El nombre de usuario, correo electrónico, etc .*



# Tipos de Ficheros y Formatos



El formato y el tipo de un fichero determina la forma en que se va a interpretar la información que contiene, pues lo único que se va a almacenar realmente es una ristra de bits de 0 y 1.

# Clasificación de los ficheros



- Según su contenido (texto o binario)
- Según su organización (secuencial, directa, indexada o hash)
- Según su utilidad (maestros, históricos, movimientos,...)



# Clasificación de los ficheros

- Según su contenido
  - **Texto:** Los bits almacenados en un fichero pueden ser traducidos por el S.O. a caracteres alfabéticos y números que entendemos los seres humanos (.txt, .html, ..)
  - **Binario:** – tienen una estructura de datos más complejas y son específicos para una o varias aplicaciones concretas – (ficheros de sonido, imágenes, ejecutables, procesadores de texto,...)



# Tipos de ficheros - Ficheros de texto

- A los ficheros de texto también se les conoce con el nombre de ficheros planos o ficheros ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Es un estándar que asigna a cada carácter un valor numérico mediante los que se pueden representar los documentos que son directamente legibles por los seres humanos.
- Se caracteriza por utilizar 1 byte para la representación de cada carácter, es decir, podríamos representar 256 caracteres numerados del 0 al 255.

# Tipos de ficheros - Ficheros de texto



| Dec. Hex. Char. |   |     | Dec. Hex. Char. |    |     | Dec. Hex. Char. |    |           | Dec. Hex. Char. |    |   | Dec. Hex. Char. |    |   | Dec. Hex. Char. |    |   | Dec. Hex. Char. |    |   |     |    |     |
|-----------------|---|-----|-----------------|----|-----|-----------------|----|-----------|-----------------|----|---|-----------------|----|---|-----------------|----|---|-----------------|----|---|-----|----|-----|
| 0               | 0 | NUL | 16              | 10 | DLE | 32              | 20 | (espacio) | 48              | 30 | 0 | 64              | 40 | @ | 80              | 50 | P | 96              | 60 | ` | 112 | 70 | p   |
| 1               | 1 | SOH | 17              | 11 | DC1 | 33              | 21 | !         | 49              | 31 | 1 | 65              | 41 | A | 81              | 51 | Q | 97              | 61 | a | 113 | 71 | q   |
| 2               | 2 | STX | 18              | 12 | DC2 | 34              | 22 | "         | 50              | 32 | 2 | 66              | 42 | B | 82              | 52 | R | 98              | 62 | b | 114 | 72 | r   |
| 3               | 3 | ETX | 19              | 13 | DC3 | 35              | 23 | #         | 51              | 33 | 3 | 67              | 43 | C | 83              | 53 | S | 99              | 63 | c | 115 | 73 | s   |
| 4               | 4 | EOT | 20              | 14 | DC4 | 36              | 24 | \$        | 52              | 34 | 4 | 68              | 44 | D | 84              | 54 | T | 100             | 64 | d | 116 | 74 | t   |
| 5               | 5 | ENQ | 21              | 15 | NAK | 37              | 25 | %         | 53              | 35 | 5 | 69              | 45 | E | 85              | 55 | U | 101             | 65 | e | 117 | 75 | u   |
| 6               | 6 | ACK | 22              | 16 | SYN | 38              | 26 | &         | 54              | 36 | 6 | 70              | 46 | F | 86              | 56 | V | 102             | 66 | f | 118 | 76 | v   |
| 7               | 7 | BEL | 23              | 17 | ETB | 39              | 27 | '         | 55              | 37 | 7 | 71              | 47 | G | 87              | 57 | W | 103             | 67 | g | 119 | 77 | w   |
| 8               | 8 | BS  | 24              | 18 | CAN | 40              | 28 | (         | 56              | 38 | 8 | 72              | 48 | H | 88              | 58 | X | 104             | 68 | h | 120 | 78 | x   |
| 9               | 9 | TAB | 25              | 19 | EM  | 41              | 29 | )         | 57              | 39 | 9 | 73              | 49 | I | 89              | 59 | Y | 105             | 69 | i | 121 | 79 | y   |
| 10              | A | LF  | 26              | 1A | SUB | 42              | 2A | *         | 58              | 3A | : | 74              | 4A | J | 90              | 5A | Z | 106             | 6A | j | 122 | 7A | z   |
| 11              | B | VT  | 27              | 1B | ESC | 43              | 2B | +         | 59              | 3B | ; | 75              | 4B | K | 91              | 5B | [ | 107             | 6B | k | 123 | 7B | {   |
| 12              | C | FF  | 28              | 1C | FS  | 44              | 2C | ,         | 60              | 3C | < | 76              | 4C | L | 92              | 5C | \ | 108             | 6C | l | 124 | 7C |     |
| 13              | D | CR  | 29              | 1D | GS  | 45              | 2D | -         | 61              | 3D | = | 77              | 4D | M | 93              | 5D | ] | 109             | 6D | m | 125 | 7D | }   |
| 14              | E | SO  | 30              | 1E | RS  | 46              | 2E | .         | 62              | 3E | > | 78              | 4E | N | 94              | 5E | ^ | 110             | 6E | n | 126 | 7E | ~   |
| 15              | F | SI  | 31              | 1F | US  | 47              | 2F | /         | 63              | 3F | ? | 79              | 4F | O | 95              | 5F | _ | 111             | 6F | o | 127 | 7F | DEL |



# Tipos de ficheros - Ficheros de texto

- Los ficheros de texto, aunque no necesitan un formato para ser interpretados, suelen llevar una extensión que identifique qué tipo de texto son, habiendo los siguientes tipos:
  - **Ficheros de configuración:** Ficheros cuyo contenido es texto que guardan configuraciones pertenecientes al sistema operativo o una aplicación en concreto: .ini, .inf, .conf
  - **Ficheros de código fuente:** Su contenido es texto para ser interpretado por lenguajes de programación y generar aplicaciones informáticas: .c, .java, .sql
  - **Fichero de páginas web:** Ficheros de texto con hipertexto que interpreta unas aplicaciones denominadas navegadores: .html, .php, .css
  - **Formatos enriquecidos:** Son ficheros de texto cuyo contenido son texto que contienen códigos de control para ofrecer una visión más elegante del texto: .rtf, .ps, .tex



# Tipos de ficheros - Ficheros binarios

- Son aquellos que no son de texto y tienen un formato para ser interpretado. Algunos formatos habituales:
  - De imagen .jpg, .gif, .png
  - De vídeo .avi, .mov, .mpg
  - Comprimido o empaquetado .zip, .rar
  - Ejecutable o compilados .exe, .com
  - Procesadores de texto .docx, .odt



# Clasificación de los ficheros

- Según su organización
  - **Secuencial:** los datos están dispuestos unos detrás de otros, de forma que para llegar a un dato concreto he de recorrer todos los anteriores.
  - **Directa:** se puede acceder a un dato concreto sin necesidad de acceder a todos los anteriores.
  - **Indexada:** se accede a los datos consultando un índice. Se trata de una estructura de datos que permite acceder a la información rápidamente.



# Clasificación de los ficheros

- Fichero de organización indexada



área de índices

| clave último elemento | primer índice |
|-----------------------|---------------|
| 75                    | 1             |
| 108                   | 4             |
| 315                   | 7             |

área primaria

| clave | nombre | apellidos |
|-------|--------|-----------|
| 20    | Pierre | Llontop   |
| 34    | Adela  | Poyet     |
| 75    | Martín | Romero    |
| 90    | Abril  | Sierra    |
| 102   | Luis   | Serrano   |
| 108   | Maite  | Cascón    |
| 123   | Juan   | Torres    |
| 260   | Mikel  | Artetxe   |
| 315   | Rosa   | Bueno     |

Diagrama de flujo de datos de un fichero de organización indexada

# Clasificación de los ficheros

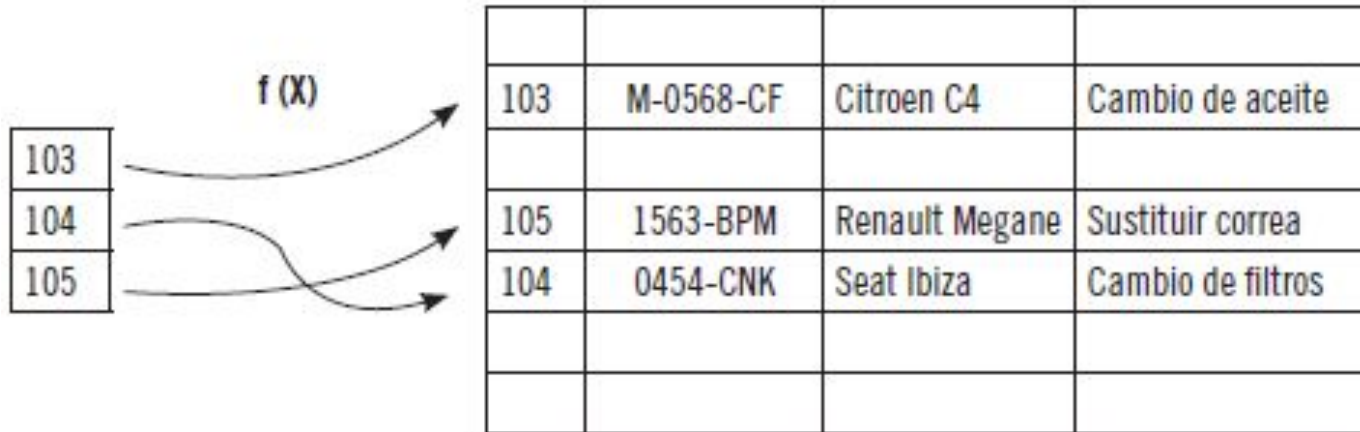


- Según su organización
  - **Ficheros de acceso calculado (hash):** Al igual que ocurre con los ficheros de acceso directo, los registros se almacenan en una posición específica del fichero que es obtenida en este caso no por el valor de la clave sino por el resultado de aplicar un algoritmo a dicha clave. Esta operación de aplicar un algoritmo a la clave del registro se conoce como técnica hashing o direccionamiento calculado.

# Clasificación de los ficheros

- Según su organización
  - **Ficheros de acceso calculado (hash)**

**Ejemplo de fichero de acceso por direccionamiento calculado**





# Clasificación de los ficheros

- Según su utilidad
  - **Maestros.**
    - Contienen el estado actual de los datos que pueden modificarse desde la aplicación. Es la parte central de la aplicación, su núcleo. Podría ser un archivo con los datos de los usuarios de una plataforma educativa.
  - **Constantes.**
    - Son aquellos que incluyen datos fijos para la aplicación
    - Contienen información que apenas varía a lo largo del tiempo.
    - (Podría ser un archivo con códigos postales)



# Clasificación de los ficheros

- Según su utilidad
  - **Históricos.**
    - Contienen los datos de los ficheros maestros pasado un determinado tiempo.
  - **De movimiento.**
    - Almacenan cambios a realizar en los ficheros maestros.
    - Se eliminan tras realizar esos cambios.
  - **De maniobra. (Temporales)**
    - Ficheros auxiliares utilizados por el software que gestiona los datos.
    - Son destruidos en cuanto las aplicaciones finalizan



- Supongamos una aplicación informática para gestionar una biblioteca, existirá un fichero con el catálogo de libros disponibles, otro con las editoriales, otro con información sobre libros que se han quedado obsoletos, etc. ¿A cuál de los siguientes tipos corresponde el fichero que almacena las editoriales?
  - Fichero maestro.
  - Fichero constante.
  - Fichero histórico.



- Supongamos una aplicación informática para gestionar una biblioteca, existirá un fichero con el catálogo de libros disponibles, otro con las editoriales, otro con información sobre libros que se han quedado obsoletos, etc. ¿A cuál de los siguientes tipos corresponde el fichero que almacena las editoriales?
  - Fichero maestro.
  - Fichero constante. 
  - Fichero histórico.



- En un fichero con acceso calculado:
  - Se utiliza la dirección como clave.
  - Hay una tabla en la que está cada clave con la dirección del registro correspondiente.
  - La dirección se obtiene a partir de la clave mediante un algoritmo





- En un fichero con acceso calculado:
  - Se utiliza la dirección como clave.
  - Hay una tabla en la que está cada clave con la dirección del registro correspondiente.
  - La dirección se obtiene a partir de la clave mediante un algoritmo 

# Actividad 1



- Crea un documento nuevo con tu procesador de texto en el que añadirás la siguiente información:

1) Busca 3 ficheros en el ordenador que sean diferentes (diferentes extensiones). Abre cada uno de ellos con un editor de textos (Bloc de Notas) e interpreta su contenido. Abre la web [fileinfo.com](http://fileinfo.com) y busca la extensión de cada uno de ellos. Guarda en tu documento: los datos relativos al formato y un programa cualquiera en cada S.O. que sea capaz de abrirlo.

2) Crea un fichero de texto nuevo llamado “**Actividad1.txt**” y luego renombra ese fichero a “**Actividad1.pdf**”. Abre el fichero. ¿Qué ha sucedido? Explica la respuesta en el trabajo. En este apartado, investiga cómo puedes ver la extensión de un fichero en Windows y cómo cambiar la asociación para que lo abra un programa u otro.

3) Busca un fichero con extensión **.odt**, **.doc** ó **.docx**. Ábrelo con el Bloc de Notas. ¿de qué tipo será este fichero?

4) Busca en Internet un resumen de la tabla de caracteres ASCII de 8 bits. Copia una imagen de ella en el documento y observa que:

- Los 32 primeros caracteres, se llaman caracteres no imprimibles y se utilizan para el control de transacciones.
- La distancia entre mayúsculas y minúsculas es exactamente 32 caracteres
- Los caracteres numéricos tienen un valor ASCII = valor\_numérico + 48 (Ejemplo: 7 + 48 = 55). 55 es el código ASCII del 7

5) Ciertos alfabetos utilizan más de 256 caracteres, en estos casos, se usan las tablas de caracteres UNICODE que utilizan 2 bytes para cada carácter. Puedes conectarte a [www.unicode.org/charts](http://www.unicode.org/charts) y descargar diferentes tablas.



- Los sistemas que aglutinan los elementos que intervienen para gestionar la información que maneja cualquier entidad, empresa o institución es lo que se conoce como Sistemas de Información.



Un sistema de información genérico está formado por los siguientes elementos:

- Recursos físicos. Carpetas, documentos, equipamiento, discos,...
- Recursos humanos. Personal que maneja la información.
- Reglas. Normas que debe cumplir la información para que sea manejada
  - formato de la información
  - modelo para los documentos (protocolos determinados por la planificación de la empresa)

***Los sistemas de información no empezaron a realizarse con ordenadores hasta los años 60.***



Pueden diferenciarse en:

- orientados al proceso (sistema clásico de ficheros)
- orientados a los datos (sistema de bases de datos)

# Sistemas de Información - Sistema de Fichero

---



- Definición: conjunto de programas que prestan servicio a los usuarios finales
- Cada programa define y maneja sus propios datos.
- Datos que se almacenan en archivos digitales dentro de las unidades de almacenamiento del ordenador
  - (en archivos binarios, de texto, hojas de cálculo, ...).

# Sistemas de Información - Sistema de Fichero

---



- Se trata de un modelo **descentralizado**
  - Cada departamento almacena y gestiona sus propios datos(ficheros) a través de un programa.
  - Estos programas son totalmente independiente



## INCONVENIENTES

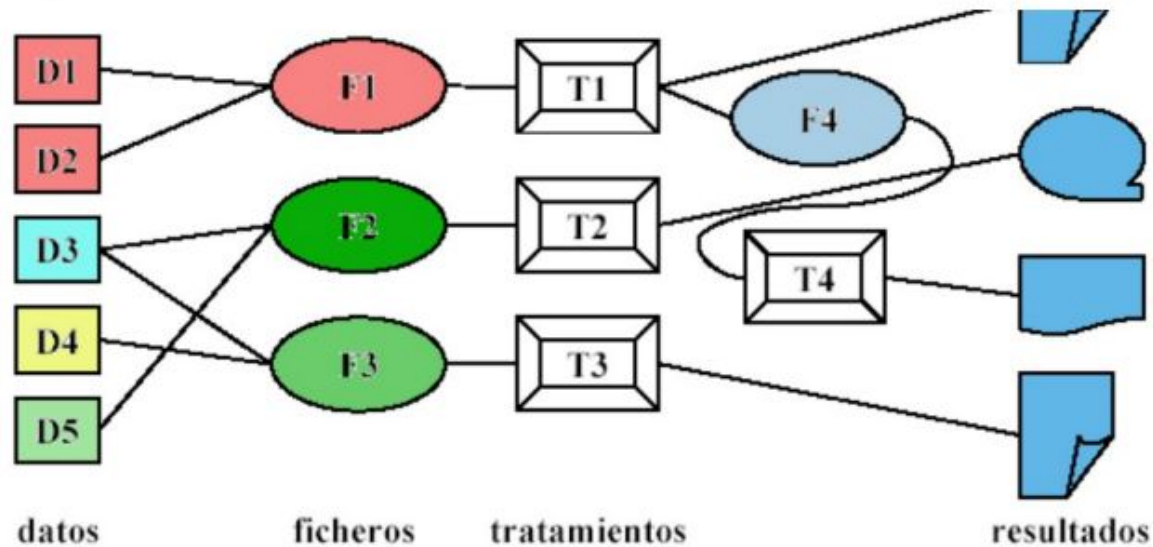
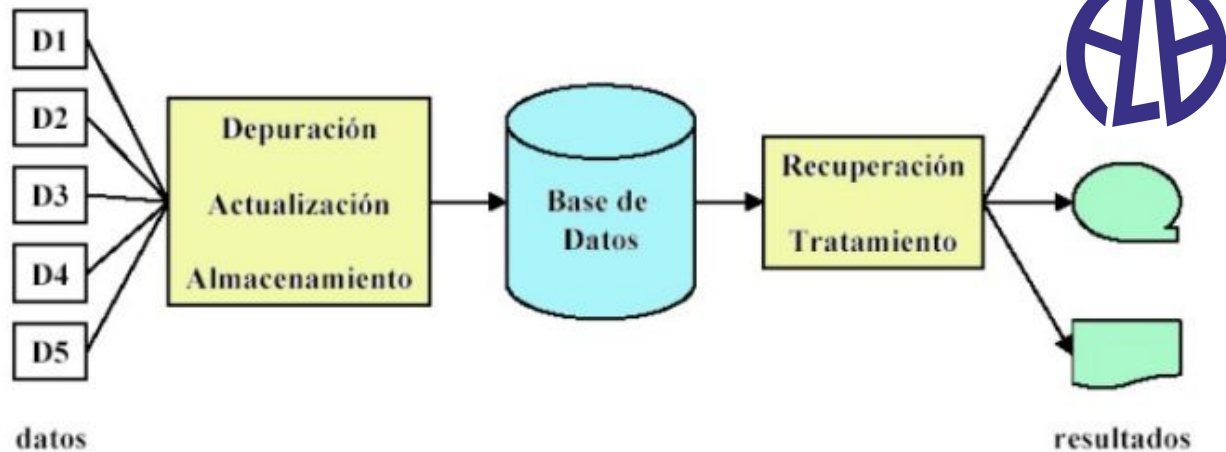
- Datos redundantes que implican:
  - Mayor almacenamiento
  - Mayor coste.
- Probabilidad alta de inconsistencia en los datos.
  - Mismo dato puede tener valores distintos
- Hay que modificar los datos en todas las copias





- Una base de datos es una colección compartida de datos lógicamente relacionadas que están diseñados para satisfacer las necesidades de información de una organización/entidad
  - Almacenada de forma organizada en ficheros
  - Se utiliza al mismo tiempo por muchos departamentos y usuarios
  - Debe permitir consultar, añadir, modificar y eliminar datos

# Diferencias:





# Base de datos - Conceptos

---

- DATO
- TIPO DE DATO
- CAMPO ó COLUMNA (fecha\_nacimiento)
- REGISTRO O FILAS (datos de una persona)
- ATRIBUTOS (conjunto de datos o campos de un registro)
- CAMPO CLAVE (NIF identifica de forma única un registro)
- ENTIDADES O TABLAS (conjunto registros)

# Base de datos - Conceptos



- **Dato.** El dato es un trozo de información concreta sobre algún concepto o suceso.
- **Tipo de Dato.** El tipo de dato indica la naturaleza del campo.
  - Por ejemplo, datos numéricos, datos alfanuméricos, datos caracteres, etc
- **Campo.** Un campo es un identificador para toda una familia de datos.
  - Cada campo pertenece a un tipo de datos. Por ejemplo, fecha de nacimiento, representaría las fechas de nacimiento de las personas que hay en una tabla.
  - Al campo también se le llama columna.
- **Registro.** Es una recolección de datos referentes a un mismo concepto o suceso.
  - Por ejemplo, los datos de una persona pueden ser su NIF, año de nacimiento, nombre,...
  - A los registros también se les llaman tuplas o filas.
- **Campo clave.** Es un campo especial pues tiene la característica de identificar de forma única o exclusiva a cada registro (ejemplo NIF).
- **Tabla.** Es un conjunto de registros bajo un mismo nombre que va a representar al conjunto de todos esos registros (por ejemplo, la tabla Clientes)



# Base de datos - Conceptos

---

- CONSULTA (peticiones a la BD)
- ÍNDICE (almacenar campos clave)
- VISTA (sobre una o varias tablas)
- INFORME (selección de campos y registros)
- SCRIPTS (conjunto de instrucciones)
- PROCEDIMIENTOS (scripts especiales-acciones sobre BD)

# Base de datos - Conceptos



- **Consulta.** Es una instrucción para hacer peticiones a una base de datos.
  - Puede ser una búsqueda simple de un registro específico o una solicitud para seleccionar todos los registros que cumplan unos determinados criterios.
- **Índice.** Es una estructura que almacena el o los campos claves de una tabla, organizándolos para que sea más fácil encontrar un valor deseado dentro de una tabla o simplemente ordenar los registros de esa tabla (Ejemplo: el índice de un libro).
- **Vista.** Es una transformación que se hace a una o más tablas con el objetivo de obtener una nueva tabla formada por registros que cumplan unos determinados criterios que se desean.
- **Informe.** Es un listado ordenado de los campos y registros seleccionados en un formato fácil de leer (ejemplo: un informe que contiene todas las multas de tráfico de un determinado conductor).
- **Scripts o Guiones.** Son un conjunto de instrucciones, que ejecutadas de forma ordenada, realizan operaciones avanzadas de mantenimiento de los datos almacenados en la base de datos.
- **Procedimientos.** Son un tipo especial de script que está almacenado en la base de datos y que forma parte de su esquema con la finalidad de realizar determinadas acciones sobre la base de datos.



# Estructura de una Base de datos

- Una base de datos almacena los datos a través de un *esquema*.
- El **esquema** es la definición de la estructura donde se almacenan los datos
  - contiene todo lo necesario para organizar la información mediante tablas, registros (filas) y campos (columnas).
- La base de datos también contiene otros objetos necesarios para el tratamiento de los datos
  - (procedimientos, vistas, índices, etc.)



# Estructura de una Base de datos

```
mysql> select table_schema, table_name, table_rows  
-> from information_schema.tables  
-> where table_schema='jardineria';
```

| table_schema | table_name     | table_rows |
|--------------|----------------|------------|
| jardineria   | Clientes       | 36         |
| jardineria   | DetallePedidos | 295        |
| jardineria   | Empleados      | 32         |
| jardineria   | GamasProductos | 0          |
| jardineria   | Oficinas       | 10         |
| jardineria   | Pagos          | 26         |
| jardineria   | Pedidos        | 115        |
| jardineria   | Productos      | 276        |

```
9 rows in set (0,01 sec)
```

Los gestores modernos de bases de datos como Oracle y MySQL entre otros almacenan el esquema de la base de datos en tablas de la propia base de datos, haciendo el esquema totalmente accesible.





# Usos de las bases de datos

- Las bases de datos se utilizan para almacenar información en cualquier ámbito. Las más comunes suelen ser:
  - **Administrativas.** – Empresas para relacionar clientes, pedidos, facturas,...
  - **Bibliotecas.** – Desde la biblioteca de un instituto a la tienda virtual de Amazon
  - **Censos** – Guarda información demográfica de ciudades, países,...
  - **Virus.** – Las aplicaciones antivirus guardan información sobre todos los potenciales software maliciosos



- Una base de datos es:
  - Un programa para gestionar archivos muy grandes.
  - El conjunto de datos de los usuarios almacenados en un único disco duro.
  - Conjunto de datos de distinto tipo relacionados entre sí, junto con un programa de gestión de dichos datos.



- Una base de datos es:
  - Un programa para gestionar archivos muy grandes.
  - El conjunto de datos de los usuarios almacenados en un único disco duro.
  - Conjunto de datos de distinto tipo relacionados entre sí, junto con un programa de gestión de dichos datos. 

# Evolución bases de datos



- **1950:** se inventan las cintas magnéticas
  - Secuencial
- **1960:** discos magnéticos
  - se podía acceder de forma directa a los datos
  - aparecen las BD jerárquicas y en red
- **1970:** Nacen las BD datos relacionales
  - BD Oracle.
- **1980:** IBM crea SQL, potente lenguaje de consultas
- **1990:** aparecen los sistemas distribuidos
- **2000:** aparecen las BD orientadas a objetos.





# Objetivos de una base de datos

---

- Facilidad de acceso a la información
- Disponibilidad
- Mínima redundancia
- Integridad (preservar información y cumplir las restricciones definidas)
- Seguridad y privacidad (físicamente (corta fuegos), lógicamente (usuarios y permisos))
- Escalabilidad (crecimiento futuro)

# Objetivos de una base de datos

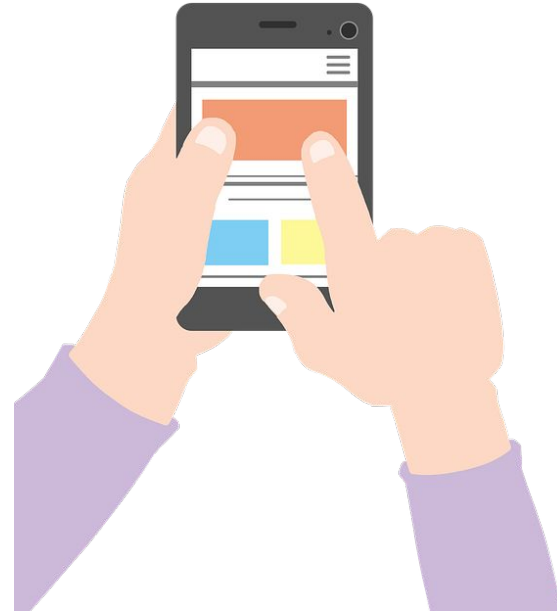


- Todos estos objetivos van enfocados a conseguir el objetivo prioritario de cualquier base de datos que no es otro que conseguir la ***independencia física y lógica entre datos y aplicaciones.***

# Tipos de usuarios de un Sistema de BD



- Los usuarios son las personas que manipulan los datos del sistema.





# Tipos de usuarios de un Sistema de BD

---

- En el entorno de una base de datos hay cuatro grupos de personas:
  - **Administrador.** Diseño físico, implementación, seguridad de la BD
  - **Diseñador.** Diseño lógico de la BD
  - **Programadores** de aplicaciones que usarán los usuarios
  - **Usuarios finales**





# Tipos de modelos de datos clásicos

---

- Los modelos de datos son las diferentes alternativas de organización y estructuración de la información contenida en una base de datos.



# Tipos de modelos de datos clásicos

---

Existen tradicionalmente cuatro alternativas disponibles para diseñarlas:

- el modelo jerárquico
- el modelo de red
- el modelo relacional
- el modelo orientado hacia objetos.

La diferencia reside en la manera en que los **registros son ligados entre ellos**



# Tipos de modelos de datos clásicos

- El DB-Engines Ranking es una lista de DBMS clasificados según su popularidad actual.

<https://db-engines.com/en/ranking>

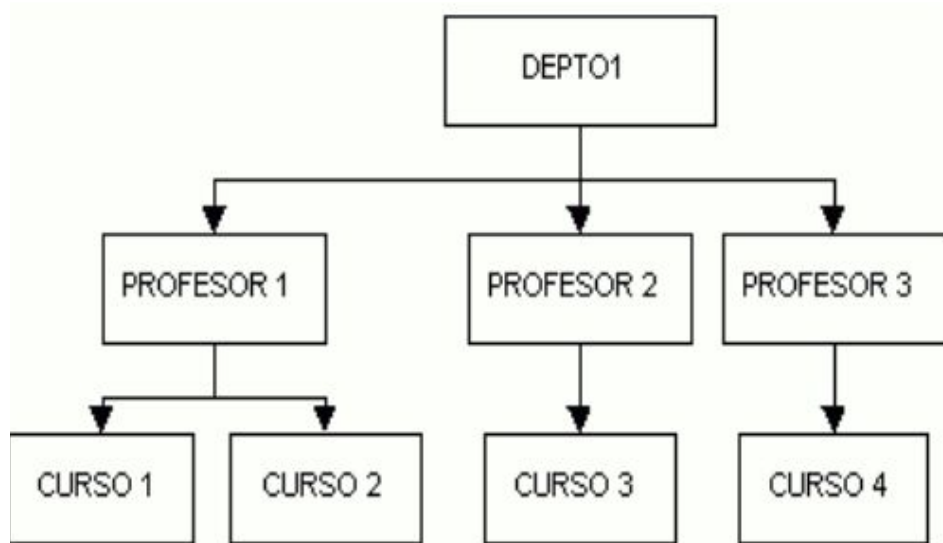
- Podemos ver que existen otros modelos de BD como: orientado a documentos, clave-valor, motor de búsqueda, orientados a columna.

| Rank     |          |          | DBMS                         | Database Model               |
|----------|----------|----------|------------------------------|------------------------------|
| Sep 2022 | Aug 2022 | Sep 2021 |                              |                              |
| 1.       | 1.       | 1.       | Oracle +                     | Relational, Multi-model ⓘ    |
| 2.       | 2.       | 2.       | MySQL +                      | Relational, Multi-model ⓘ    |
| 3.       | 3.       | 3.       | Microsoft SQL Server +       | Relational, Multi-model ⓘ    |
| 4.       | 4.       | 4.       | PostgreSQL +                 | Relational, Multi-model ⓘ    |
| 5.       | 5.       | 5.       | MongoDB +                    | Document, Multi-model ⓘ      |
| 6.       | 6.       | 6.       | Redis +                      | Key-value, Multi-model ⓘ     |
| 7.       | ↑ 8.     | ↑ 8.     | Elasticsearch                | Search engine, Multi-model ⓘ |
| 8.       | ↓ 7.     | ↓ 7.     | IBM Db2                      | Relational, Multi-model ⓘ    |
| 9.       | 9.       | ↑ 11.    | Microsoft Access             | Relational                   |
| 10.      | 10.      | ↓ 9.     | SQLite +                     | Relational                   |
| 11.      | 11.      | ↓ 10.    | Cassandra +                  | Wide column                  |
| 12.      | 12.      | 12.      | MariaDB +                    | Relational, Multi-model ⓘ    |
| 13.      | 13.      | ↑ 21.    | Snowflake +                  | Relational                   |
| 14.      | 14.      | ↓ 13.    | Splunk                       | Search engine                |
| 15.      | 15.      | ↑ 16.    | Amazon DynamoDB +            | Multi-model ⓘ                |
| 16.      | 16.      | ↓ 15.    | Microsoft Azure SQL Database | Relational, Multi-model ⓘ    |



# Modelo Jerárquico

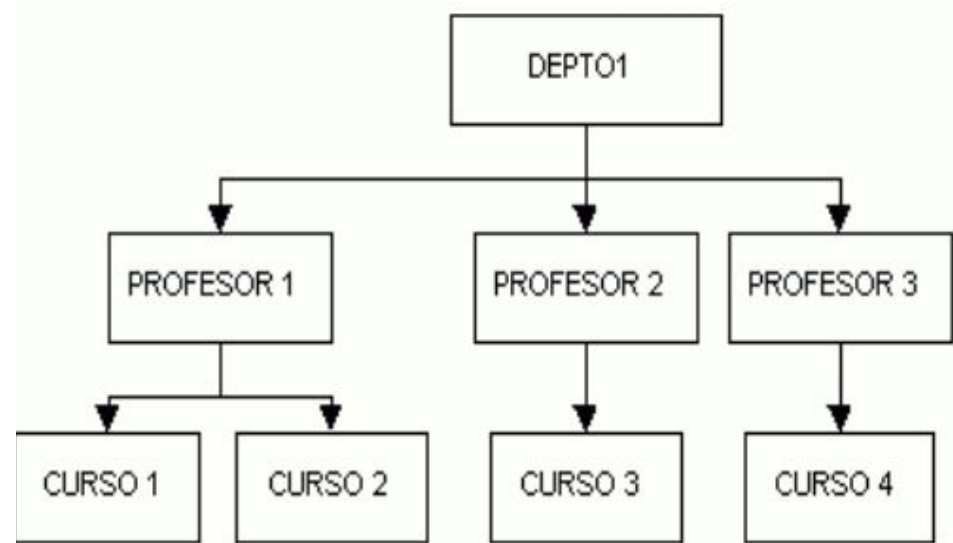
- Las relaciones entre registros forman una estructura de árbol.
- Esta estructura permite representar relaciones padre/hijo:
  - cada padre puede tener varios hijos, pero cada hijo ha de venir de sólo un padre (1:N)
  - permite relaciones de uno a uno (1:1) y de uno a muchos (1:N) entre los datos.





# Modelo Jerárquico

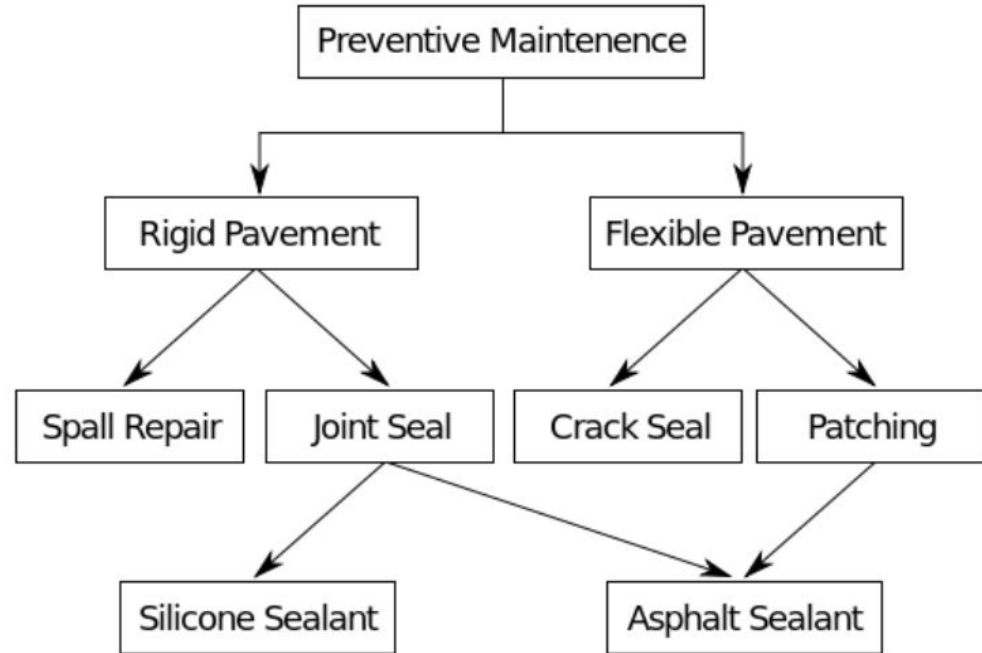
- INCONVENIENTE
  - Para conseguir relaciones de muchos a muchos (N:M) es necesario duplicar información





# El Modelo de Red

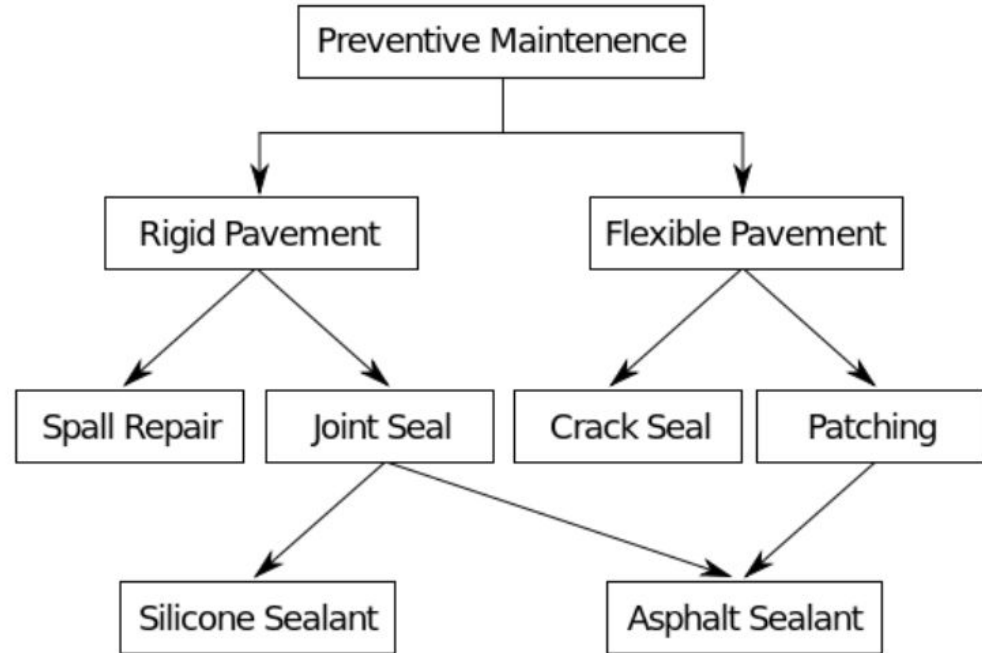
- Expande la estructura jerárquica, permitiendo relaciones mucho a muchos en una estructura tipo árbol
  - Permite a un hijo tener múltiples padres y, con ello, resolver de forma eficiente el problema de redundancia de datos.



# El Modelo de Red



- INCONVENIENTE: dificultad de crear y dar mantenimiento a la base de datos.





# El Modelo Relacional

- Representa la base de datos como un conjunto de tablas.
  - las filas (tuplas) equivalen a los registros
  - las columnas corresponden a las características (atributos) de cada registro localizado en la tupla

***Es el modelo más utilizado en la actualidad***

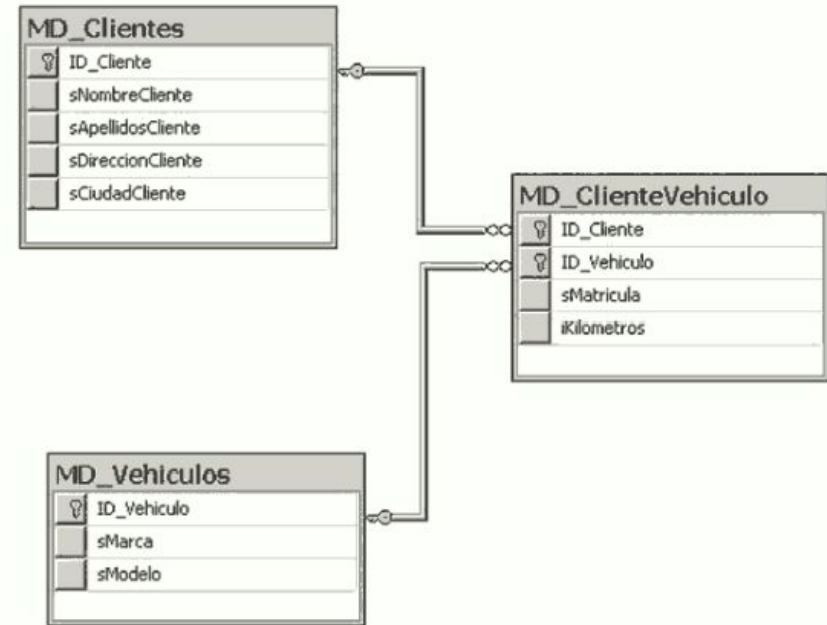




# El Modelo Relacional



INCONVENIENTE: no resulta sencillo de consultar por el usuario ya que puede requerir una compleja combinación de tablas.





# El Modelo Orientado hacia Objetos

- Satisface las necesidades de las aplicaciones más complejas
- Tanto los datos como sus relaciones están contenidos en una única estructura conocida como objeto.
- Algunos SGBD relacionales existentes en el mercado han estado extendiendo sus modelos para incorporar conceptos orientados a objetos. A estos SGBD se les conoce como sistemas objeto-relacionales

## Object-Oriented Model

**Object 1:** Maintenance Report

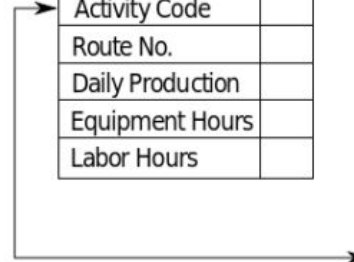
|                  |  |
|------------------|--|
| Date             |  |
| Activity Code    |  |
| Route No.        |  |
| Daily Production |  |
| Equipment Hours  |  |
| Labor Hours      |  |

Object 1 Instance

|          |
|----------|
| 01-12-01 |
| 24       |
| I-95     |
| 2.5      |
| 6.0      |
| 6.0      |

**Object 2:** Maintenance Activity

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Activity Code                 |  |
| Activity Name                 |  |
| Production Unit               |  |
| Average Daily Production Rate |  |





# El Modelo Orientado hacia Objetos

- Los conceptos más importantes que incorpora son:
  - **Encapsulación** - Propiedad que permite ocultar la información al resto de los objetos, impidiendo así accesos incorrectos o conflictos.
  - **Herencia** - Propiedad a través de la cual los objetos heredan comportamiento dentro de una jerarquía de clases.
  - **Polimorfismo** - Propiedad de una operación mediante la cual puede ser aplicada a distintos tipos de objetos.

## Object-Oriented Model

**Object 1:** Maintenance Report

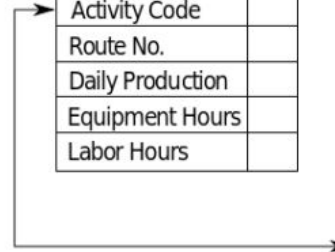
|                  |  |
|------------------|--|
| Date             |  |
| Activity Code    |  |
| Route No.        |  |
| Daily Production |  |
| Equipment Hours  |  |
| Labor Hours      |  |

Object 1 Instance

|          |
|----------|
| 01-12-01 |
| 24       |
| I-95     |
| 2.5      |
| 6.0      |
| 6.0      |

**Object 2:** Maintenance Activity

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Activity Code                 |  |
| Activity Name                 |  |
| Production Unit               |  |
| Average Daily Production Rate |  |





1) Crea un archivo en un procesador de texto el cual deberá contener la estructura:

*Portada, Índice, Contenido, Bibliografía.*

2) Elige un modelo de datos diferente a los modelos de datos clásicos e investiga sobre él.

- El documento debe contener:
- Explicación del modelo. Definición y características.
- Ventajas e inconvenientes.
- Comparación con algún modelo de datos clásico.
- Utilización y Sistemas de Gestión de BD que lo incluyen.

La estética del documento se valorará en la calificación de la nota y la complementación de información (no incluida en la base de la actividad) también.

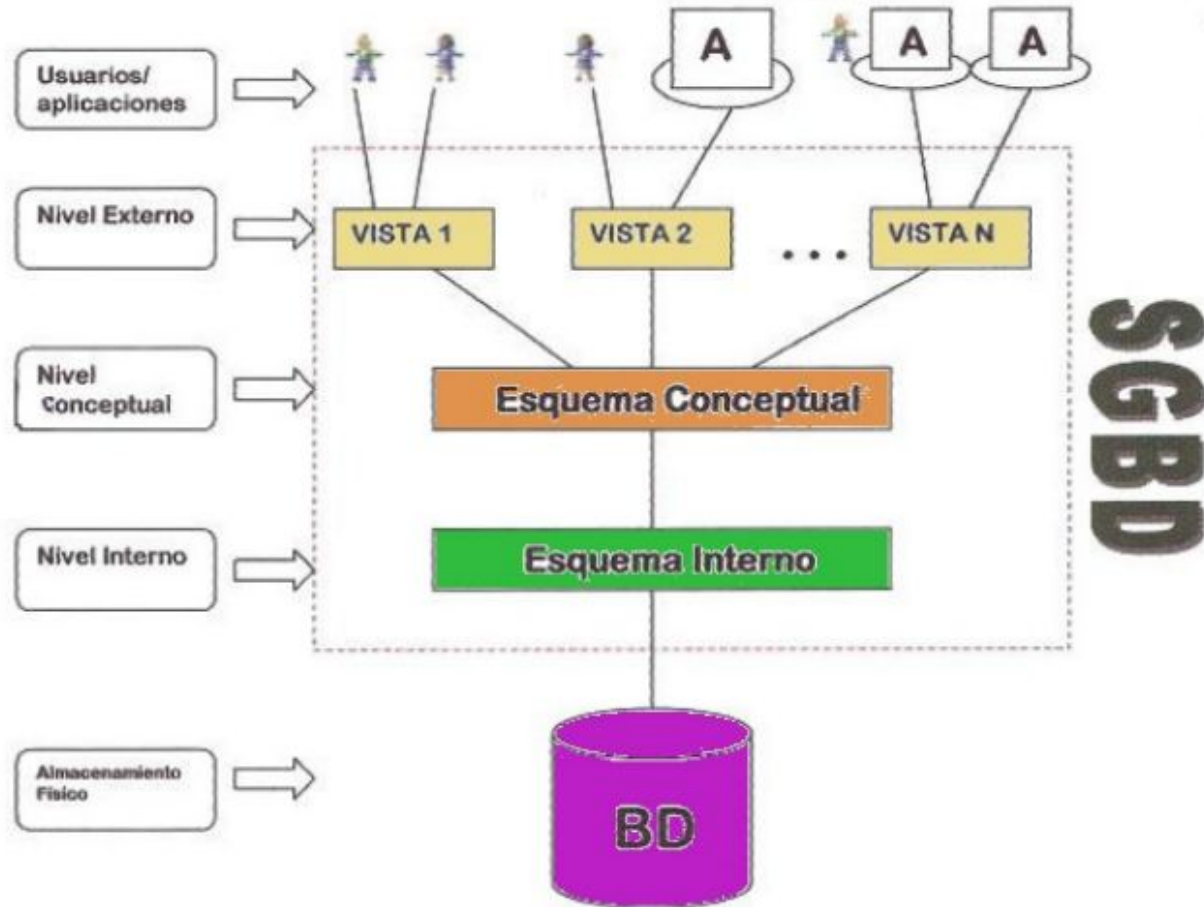


# Arquitectura de una BD

- En 1975, el comité ANSI/SPARC propuso una arquitectura de tres niveles para con el objetivo de separar los programas de aplicación de la base de datos física:
  - **Nivel interno** – (ruta del fichero, almacenamiento físico BD: unidad, tamaño, fecha creación, ...)
  - **Nivel conceptual** – (esquema lógico: entidades, atributos, relaciones, restricciones,...)
  - **Nivel externo** – (Vistas de usuario; consulta,..)



## ARQUITECTURA ANSI/SPARC DE UN SBD (arq. De Tres esquemas)



# Arquitectura de una BD

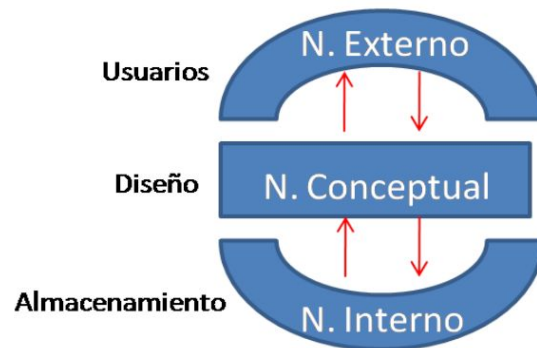


- En relación a la independencia de los datos, se pueden definir dos tipos:
  - **Independencia lógica** (modifica el esquema conceptual sin alterar el externo).

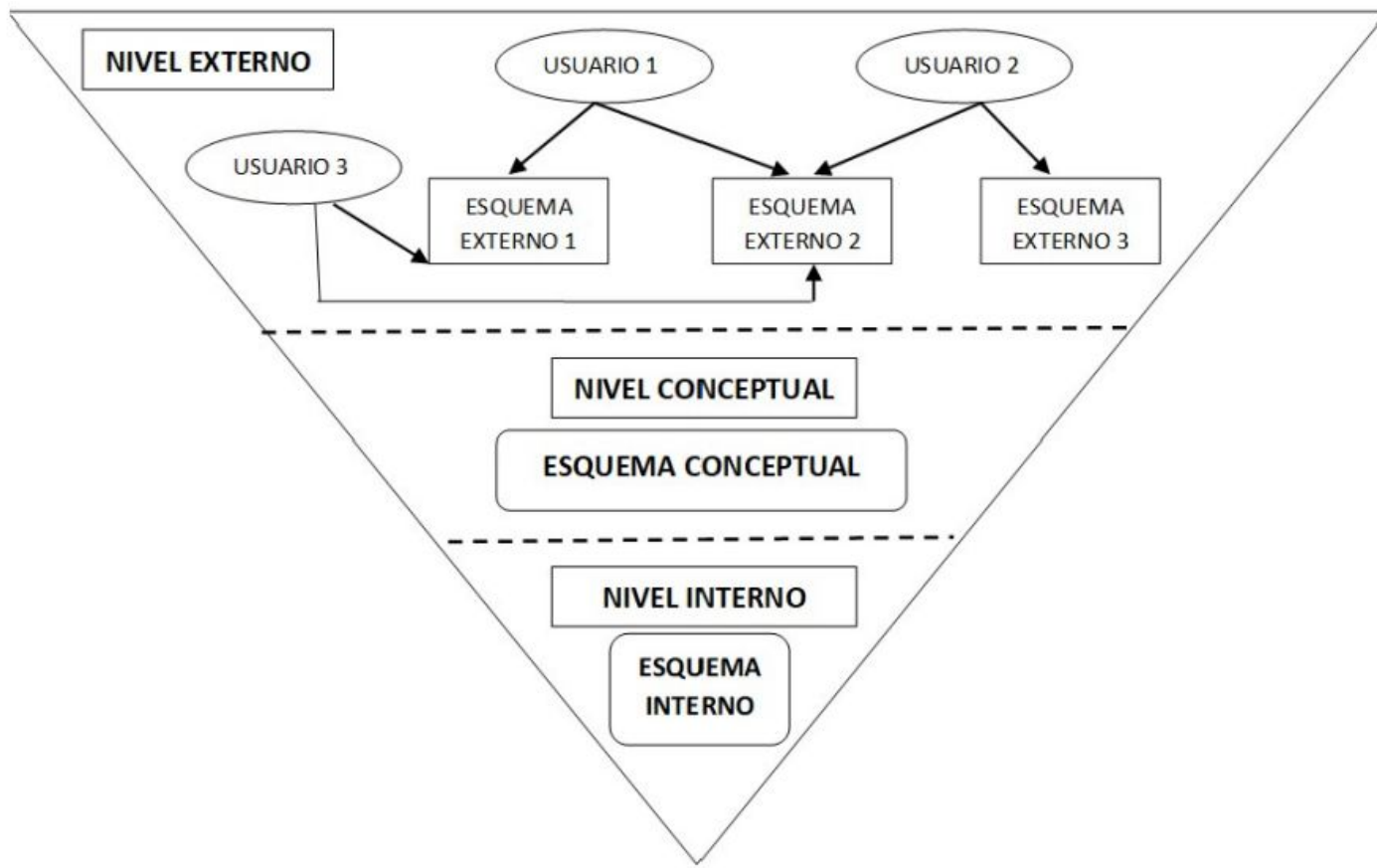
EJ: añadir restricciones de dominio, incorporar un nuevo atributo, añadir nuevas relaciones,...

- **Independencia física** – (modificar el esquema interno sin alterar el resto)

EJ: Añadir índices, ampliar espacio de almacenamiento, realizar particiones, etc.



# Arquitectura de una BD







# Planificación y diseño de una BD

- La creación de una BD es una operación difícil, larga y costosa.
- Requiere la colaboración de los propios usuarios
- Se debe usar una metodología para el desarrollo de BD:

*“Una metodología es un conjunto de modelos y herramientas que nos permiten pasar de una etapa a la siguiente en el proceso de diseño de la BD”, ROLLAND et al (1988).*

# Planificación y diseño de una BD



## Objetivo:

- Generar un conjunto de esquemas de relaciones que permitan almacenar la información con un **mínimo de redundancia**, pero que a la vez faciliten la **recuperación** de la información.
  - **minimizar el espacio de almacenamiento**



# Fases del Diseño de BD

---

El diseño de una base de datos se divide en 4 fases:

1. Recolección y análisis de requerimientos
2. Diseño conceptual
3. Diseño lógico
4. Diseño físico



# Fases del Diseño de BD

## 1. *Recolección y análisis de requerimientos*

Consiste en recoger y documentar las necesidades de información de los usuarios y la empresa.

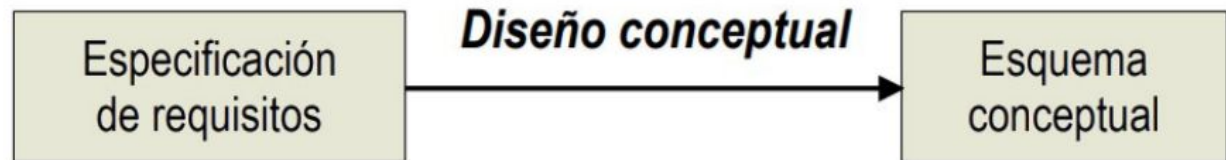
- Elaborar un esquema descriptivo de la realidad:
  - Los diseñadores entrevistan a los futuros usuarios de la BD
  - Se analiza la documentación existente.
  - Se estudian las reglas de la empresa.
  - Se analizan las operaciones y su frecuencia.
- Se utiliza un lenguaje que entiendan los usuarios



# Fases del Diseño de BD

## 2. *Diseño conceptual*

- Consiste en obtener una representación de los datos de forma parecida a como los captamos en el mundo real
  - Independiente de usuarios y programas
- El esquema conceptual contiene descripción detallada de
  - los requerimientos de información de los usuarios
  - los tipos de datos
  - relaciones entre ellos
  - restricciones.

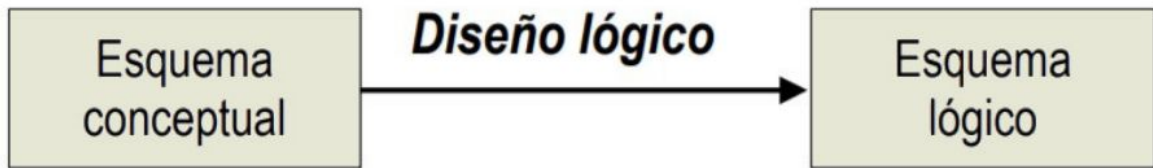




# Fases del Diseño de BD

## 3. *Diseño lógico*

- Se transforma el esquema conceptual en un esquema lógico
  - más cercano a la máquina
- La transformación se hace utilizando un modelo lógico
  - Existen diferentes modelos lógicos
- Modelo jerárquico, de red, relacional, orientado a objetos, .....
  - Hay que elegir el mismo modelo en el que se basa el SGBD

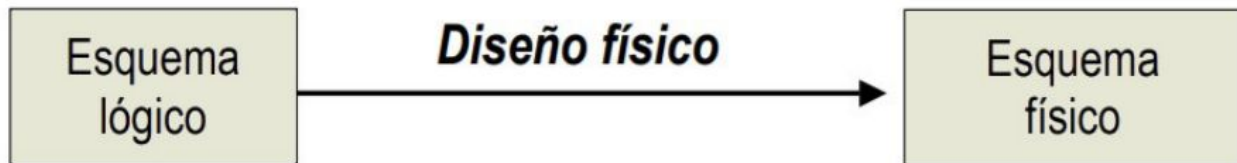




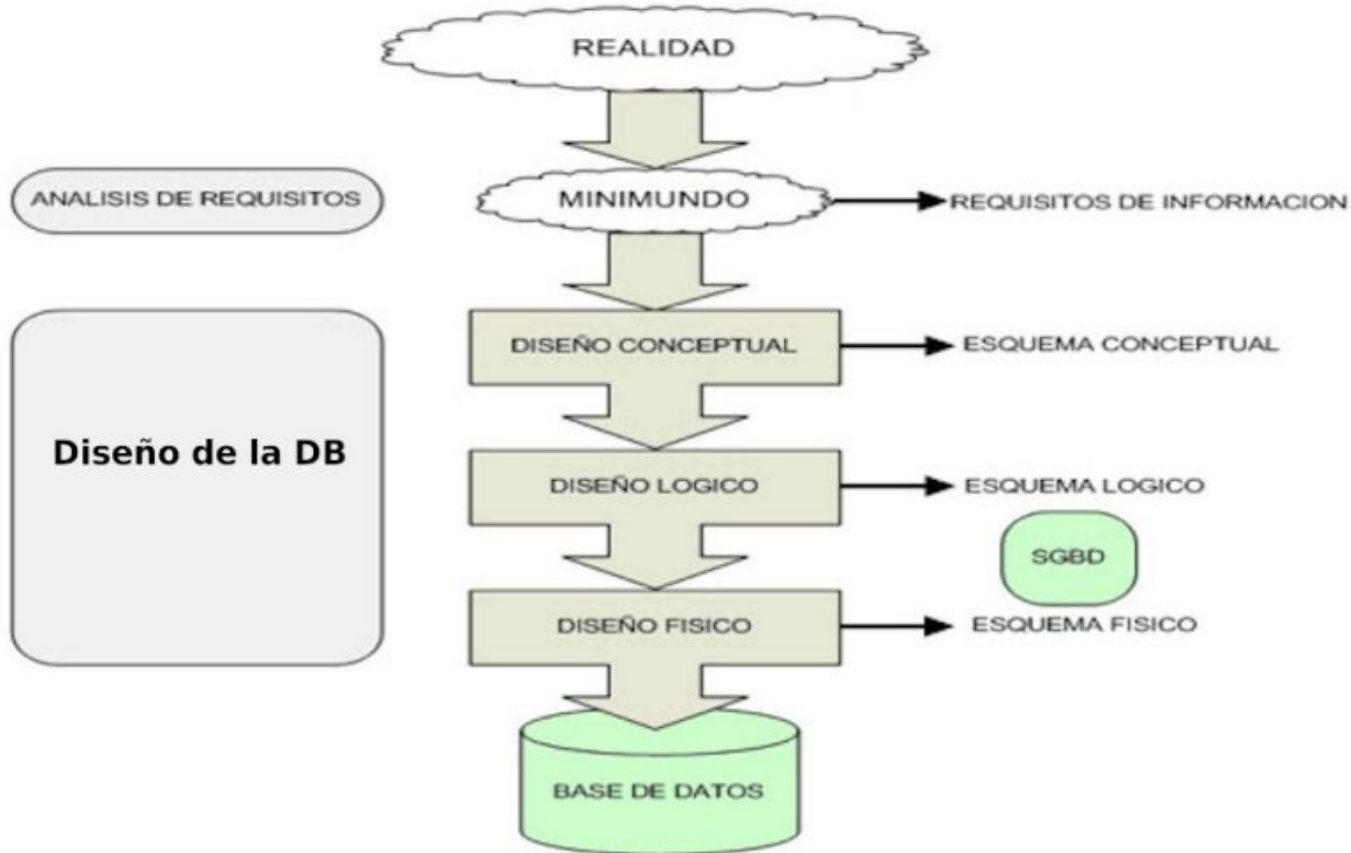
# Fases del Diseño de BD

## 4. *Diseño físico*

- Se describe cómo crear la BD utilizando el lenguaje de programación del SGBD que vayamos a utilizar.
  - descripción de la implementación de la BD en memoria secundaria
- SGBD existentes:
  - MySQL, MariaDB, Oracle, MongoDB, PostgreSQL,....



# Fases del Diseño de BD







1) Busca en Internet las 8 bases de datos más grandes del mundo.

- En una hoja de cálculo, anota los nombres con sus tamaños y genera un gráfico que compare los datos anteriores.

2) Crea una línea cronológica que especifique la evolución de las bases de datos desde el año 1950.



3) Accede al campus y en el Glosario correspondiente de la unidad, publica una nueva entrada que contenga:

- Nombre de un gestor de BD que no haya publicado un compañero (revisa antes lo que hayan publicado) y breve descripción. En el mismo mensaje, debe ir la URL de la Web Oficial, la URL de la Wikipedia sobre ese producto (si dispone de entrada) y otra URL cualquiera que hable sobre el producto. Ejemplo:

- Nombre gestor: MYSQL
- Descripción: “MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo licencia dual....continua...”
- URL Wikipedia: <https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL>
- URL Oficial: <https://www.mysql.com/>
- URL3: Crear un contenedor MySQL con Docker  
<https://ed.team/blog/creando-un-contenedor-de-mysql-condocker>



## 4) Investigar sobre ese SGBD:

- Información general.
- Lenguajes de programación
- Aplicaciones (para qué se utiliza)
- Interfaces de usuario existentes (para su uso)
- Características

# Sistemas Gestores de BD



Un sistema gestor de bases de datos (SGBD) es una aplicación que permite a los usuarios definir, crear y mantener una base de datos, y proporciona acceso controlado a la misma

ORACLE®

MySQL®

SQLite

mongoDB

cassandra



En general, un SGBD proporciona los siguientes servicios:

- Definición de los datos. (DDL)
  - estructuras ,el tipo de los datos, restricciones sobre los datos.
- Manipulación de los datos. (DML)
  - inserción, actualización, eliminación y consulta de datos



En general, un SGBD proporciona los siguientes servicios:

- Mantenimiento de la integridad de la base de datos.
  - No permitir que haya datos erróneos
- Control de la privacidad y seguridad de los datos. (DCL)
  - Deniega el acceso a usuarios no autorizados

# Funciones de SGBD



- Acceso fácil a los datos.
- Garantizar la integridad de los datos. (no permiten datos incorrectos.)
- Garantizar el acceso exclusivamente a usuarios autorizados.
- Proporcionar un diccionario de metadatos,(esquema de la BD)
- Permitir el uso de transacciones.



# Funciones de SGBD

---

- Ofrecer estadísticas sobre el uso del gestor,
- Permitir la concurrencia,(más de un usuario trabajando sobre el mismo conjunto de datos).
- Independizar los datos de la aplicación o usuario(haciéndolo más fácil su migración a otras plataformas.)
- Ofrecer conectividad con el exterior.
- Incorporan herramientas para restaurar la información en caso de desastre.



# Componentes de SGBD



- Lenguajes de la base de datos.
- El diccionario de datos.
- El gestor de la base de datos.
- Usuarios de la base de datos.
- Herramientas de la base de datos.



# Lenguaje de SGBD

Los SGBD deben ofrecer lenguajes e interfaces apropiadas para cada tipo de usuario: administradores de la base de datos, diseñadores, programadores de aplicaciones y usuarios finales.

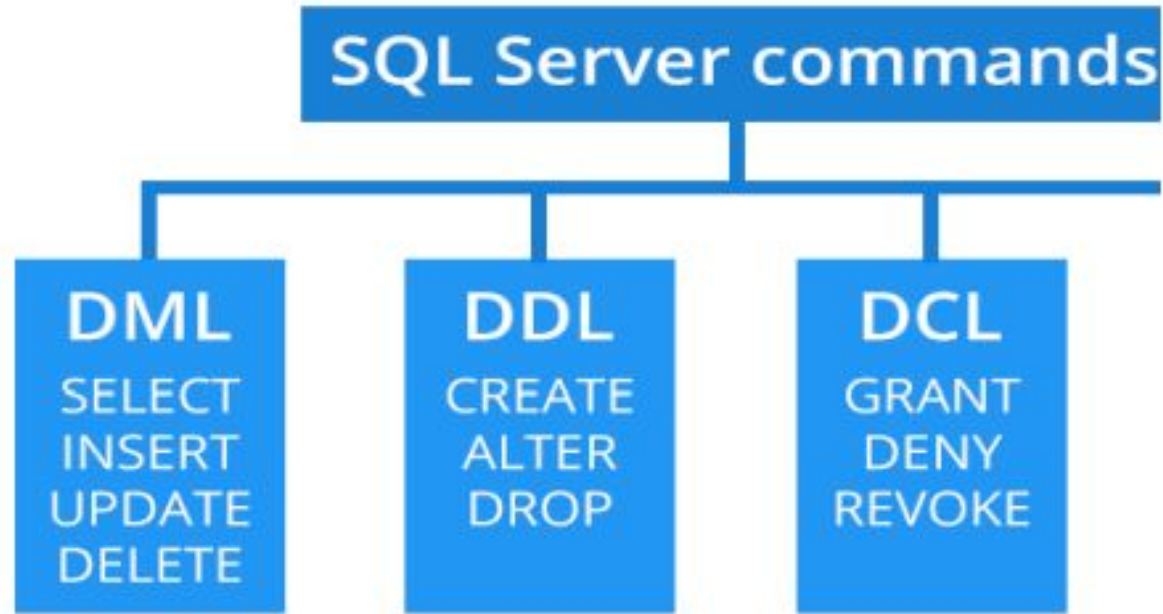
A través de estos lenguajes el usuario realiza preguntas al servidor y éste contesta las demandas del usuario

- Lenguaje proporcionado por el SGBD
  - Comunicarse con la BD
  - Estándar de los SGBD relacionales SQL (Structured Query Language)



# Lenguaje de SGBD

- Tipos
  - Lenguajes de Definición de Datos (LDD) DDL
    - Orientados a la creación de la BD.
    - Modificaciones y cambios en su estructura física.
  - Lenguajes de Manipulación de Datos (LMD) DML
    - Gestión de la BD
    - Consultas, inserciones, eliminaciones y modificaciones de datos
  - Lenguaje de control de datos (LCD) DCL
    - Control de privilegios de usuarios



# El diccionario de datos



- Descripción de los datos almacenados.
- Es el lugar donde se deposita la información sobre la totalidad de los datos que forman la base de datos.



# El diccionario de datos

- En una base de datos relacional, el diccionario de datos aportará información sobre:
  - Estructura lógica y física de la BD.
  - Definición de tablas, vistas, índices, disparadores, procedimientos, funciones, etc.
  - Cantidad de espacio asignado y utilizado por los elementos de la BD.
  - Descripción de las restricciones de integridad.
  - Información sobre los permisos asociados a cada perfil de usuario.
  - Auditoría de acceso a los datos, utilización, etc

# El gestor de la base de datos



- Es la parte de software encargada de garantizar el correcto, seguro, íntegro y eficiente acceso y almacenamiento de los datos.



En los SGBD existen diferentes perfiles de usuario, cada uno de ellos con una serie de permisos sobre los objetos de la BD.





# Herramientas de la BD

---

- Son un conjunto de aplicaciones que permiten a los administradores la gestión de la base de datos, de los usuarios y permisos, generadores de formularios, informes, interfaces gráficas, generadores de aplicaciones, etc.



# Ventajas e inconvenientes de los SGBD

- **Ventajas**

- Menor redundancia de datos.
- Más información sobre los datos.
- Mayor control sobre la consistencia de los datos.
- Compartición de datos (conurrencia).
- Mejora en la integridad de los datos.
- Mejora en la seguridad
- Mejora en la accesibilidad a los datos sin necesidad de ningún programa (SQL).
- Mejora en la restauración de datos



# Ventajas e inconvenientes de los SGBD

- **Inconvenientes**

- Alta complejidad para manejar los programas.
- Requiere gran cantidad de espacio de disco y de RAM
- Coste económico elevado, tanto por el gestor como por el equipamiento adicional.
- Coste de la conversión, tanto de migración de datos como de enseñanza a la plantilla de su uso.
- Vulnerable a los fallos por el hecho de que todo esté centralizado.



# Clasificación de los SGBD

Los SGBD se pueden clasificar de muchas formas:

- Según el modelo lógico utilizado:
  - modelo jerárquico
  - modelo de red
  - modelo relacional
  - modelo orientado hacia objetos



# Clasificación de los SGBD

Los SGBD se pueden clasificar de muchas formas:

- Según el número de usuarios a los que da servicio:
  - Los sistemas monousuario
    - Sólo atienden a un usuario a la vez
    - Su principal uso se da en los ordenadores personales.
  - Los sistemas multiusuario,
    - Atienden a varios usuarios al mismo tiempo.
    - La mayoría de SGBD pertenecen a este grupo

# Clasificación de los SGBD



Los SGBD se pueden clasificar de muchas formas:

- Según la distribución física de la base de datos:
  - SGBD centralizados:
    - SGBD y la BD en sí residen por completo en una sola máquina.
  - SGBD distribuidos:
    - La base de datos y el SGBD están distribuidos en varios servidores.
    - cliente se puede conectar a más de un servidor simultáneamente o bien sólo puede conectarse a un servidor en cada sesión cliente.



# Clasificación de los SGBD

Los SGBD se pueden clasificar de muchas formas:

- Según su tamaño:
  - SGBD ofimáticos
    - Pequeñas empresas o datos domésticos
  - SGBD corporativos
    - Medianas o grandes empresas con mucha información que manejar

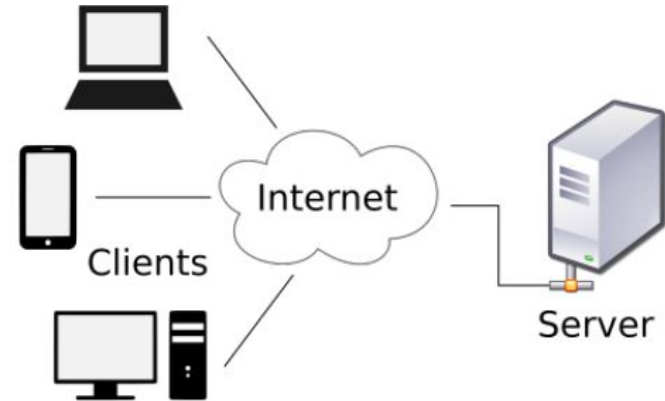


ORACLE™

# Arquitectura cliente/servidor



- Desde un punto de vista amplio, un **sistema de bases de datos** posee una estructura compuesta de dos partes:
  - un servidor
    - donde esta el SGBD
  - un conjunto de clientes
    - es cada consumidor de recursos de la base de datos
    - cualquier aplicación que acceda al servidor.

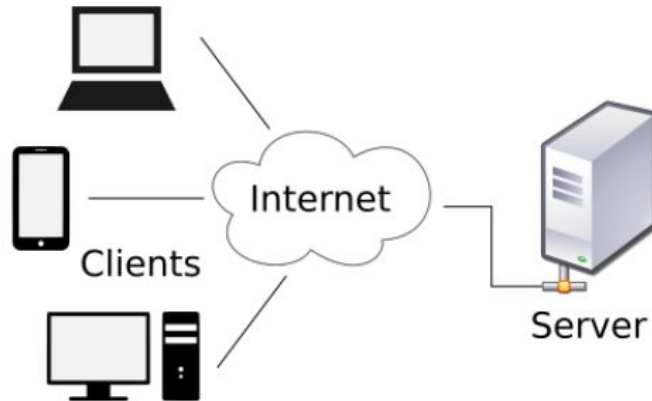




# Arquitectura cliente/servidor



- **Clientes y servidor**, se pueden ejecutar en la misma máquina o en máquinas distintas, interconectadas a través de algún sistema de comunicación.

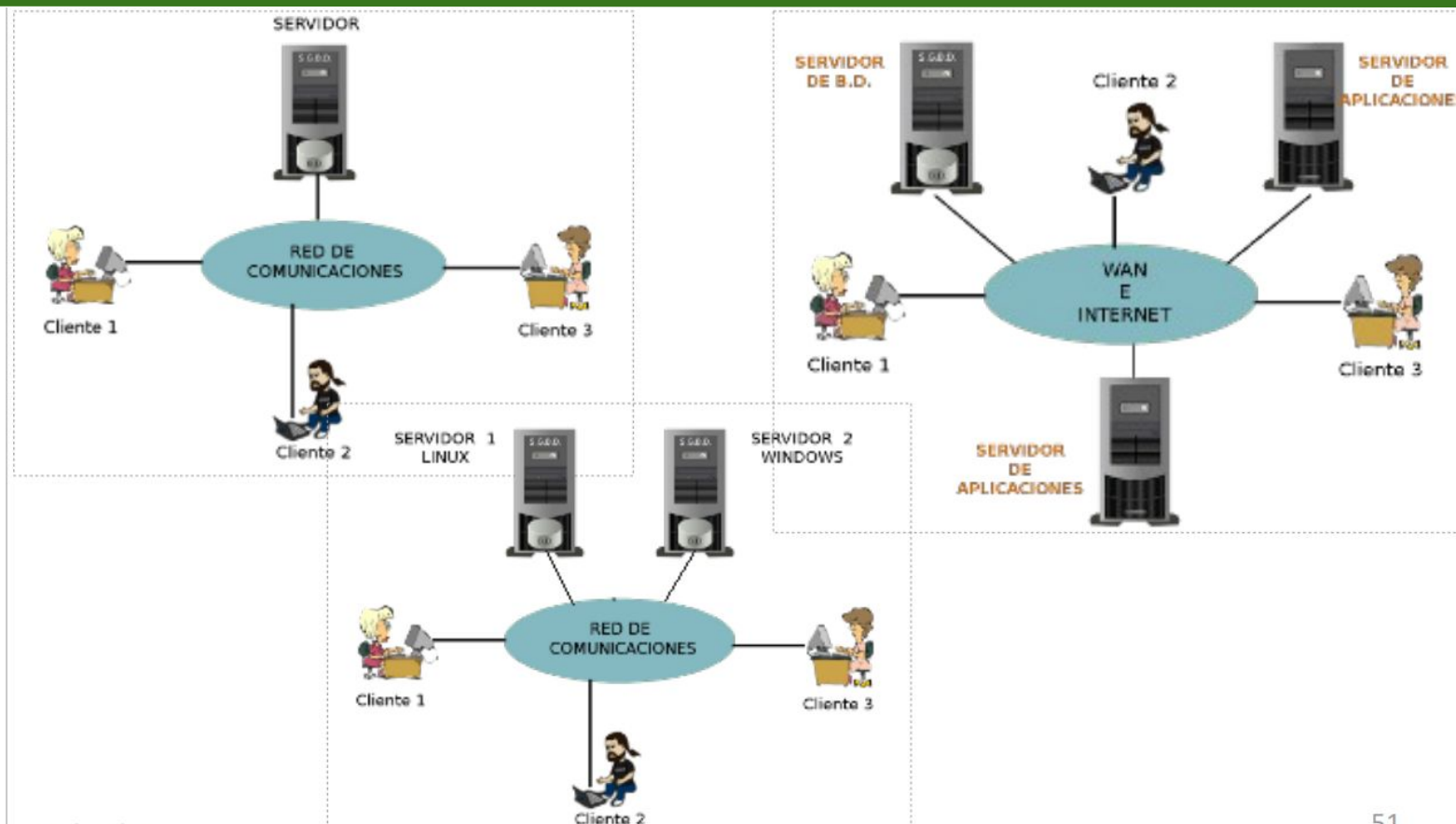


# Arquitectura cliente/servidor



- Según el **número de servidores y la forma de acceder un cliente** a los mismos se tienen los siguientes tipos de estructuras de BD
  - Basada en anfitrión
    - Cuando la máquina cliente y la máquina servidor es la misma. Los usuarios se conectan directamente a la máquina donde se encuentra la base de datos.
  - Cliente/servidor
    - La BD reside en el servidor y se accede a ella desde las máquinas clientes a través de la red.
  - Cliente/multiservidor
    - Cuando los datos están repartidos en varias máquinas.
  - Cliente/Servidor Web/Servidor de datos,
    - el cliente se conecta a un servidor mediante un navegador web y desde las páginas de este ejecuta las consultas

# Arquitectura cliente/servidor





- Es aquella estructura en la que el SGBD está implantado en una sola plataforma u ordenador desde donde se gestiona directamente, de modo centralizado, la totalidad de los recursos

# BD de datos centralizadas - Características



- Se almacena completamente en una ubicación central, es decir, todos los componentes del sistema residen en un solo computador o sitio.
- No posee múltiples elementos de procesamiento ni mecanismos de intercomunicación como las bases de datos distribuidas.
- Los componentes de las bases de datos centralizadas son: los datos, el software de gestión de bases de datos y los dispositivos de almacenamiento secundario asociados.
- Son sistemas en los que su seguridad puede verse comprometida más fácilmente.

# BD de datos centralizadas



| Ventajas e inconvenientes de las bases de datos centralizadas.                                                                              |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventajas                                                                                                                                    | Inconvenientes                                                                                                                                          |
| Se evita la redundancia debido a la posibilidad de inconsistencias y al desperdicio de espacio.                                             | Un mainframe en comparación de un sistema distribuido no tiene mayor poder de cómputo.                                                                  |
| Se evita la inconsistencia. Ya que si un hecho específico se representa por una sola entrada, la no-concordancia de datos no puede ocurrir. | Cuando un sistema de bases de datos centralizado falla, se pierde toda disponibilidad de procesamiento y sobre todo de información confiada al sistema. |
| La seguridad se centraliza.                                                                                                                 | En caso de un desastre o catástrofe, la recuperación es difícil de sincronizar.                                                                         |
| Puede conservarse la integridad.                                                                                                            | Las cargas de trabajo no se pueden difundir entre varias computadoras, ya que los trabajos siempre se ejecutarán en la misma máquina.                   |
| El procesamiento de los datos ofrece un mejor rendimiento.                                                                                  | Los departamentos de sistemas retienen el control de toda la organización.                                                                              |
| Mantenimiento más barato. Mejor uso de los recursos y menores recursos humanos.                                                             | Los sistemas centralizados requieren un mantenimiento central de datos.                                                                                 |



- Es un conjunto de múltiples bases de datos lógicamente relacionadas las cuales se encuentran distribuidas entre diferentes nodos interconectados por una red de comunicaciones.

# BD de datos distribuida



| Ventajas e inconvenientes de las bases de datos distribuidas.                                                                      |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventajas                                                                                                                           | Inconvenientes                                                                                                                                                  |
| El acceso y procesamiento de los datos es más rápido ya que varios nodos comparten carga de trabajo.                               | La probabilidad de violaciones de seguridad es creciente si no se toman las precauciones debidas.                                                               |
| Desde una ubicación puede accederse a información alojada en diferentes lugares.                                                   | Existe una complejidad añadida que es necesaria para garantizar la coordinación apropiada entre los nodos.                                                      |
| Los costes son inferiores a los de las bases centralizadas.                                                                        | La inversión inicial es menor, pero el mantenimiento y control puede resultar costoso.                                                                          |
| Existe cierta tolerancia a fallos. Mediante la replicación, si un nodo deja de funcionar el sistema completo no deja de funcionar. | Dado que los datos pueden estar replicados, el control de concurrencia y los mecanismos de recuperación son mucho más complejos que en un sistema centralizado. |



# BD de datos distribuida



| Ventajas e inconvenientes de las bases de datos distribuidas.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventajas                                                                                                                                                                     | Inconvenientes                                                                                                                                                                                       |
| El enfoque distribuido de las bases de datos se adapta más naturalmente a la estructura de las organizaciones. Permiten la incorporación de nodos de forma flexible y fácil. | El intercambio de mensajes y el cómputo adicional necesario para conseguir la coordinación entre los distintos nodos constituyen una forma de sobrecarga que no surge en los sistemas centralizados. |
| Aunque los nodos están interconectados, tienen independencia local.                                                                                                          | Dada la complejidad del procesamiento entre nodos es difícil asegurar la corrección de los algoritmos, el funcionamiento correcto durante un fallo o la recuperación.                                |



- Sabemos que en los sistemas de bases de datos distribuidas la información se encuentra repartida en varios lugares.
- La forma de extraer los datos consultados puede realizarse mediante la fragmentación de distintas tablas pertenecientes a distintas bases de datos que se encuentran en diferentes servidores.



# Fragmentación - Reglas

- **Completitud.** Si una relación  $R$  se descompone en fragmentos  $R_1, R_2, \dots, R_n$ , cada elemento de datos que pueda encontrarse en  $R$  deberá poder encontrarse en uno o varios fragmentos  $R_i$ .
- **Reconstrucción.** Si una relación  $R$  se descompone en una serie de fragmentos  $R_1, R_2, \dots, R_n$ , la reconstrucción de la relación a partir de sus fragmentos asegura que se preservan las restricciones definidas sobre los datos.
- **Disyunción.** Si una relación  $R$  se descompone verticalmente, sus atributos primarios clave normalmente se repiten en todos sus fragmentos.



- Existen tres tipos de fragmentación:
  - **Fragmentación horizontal:** La fragmentación horizontal se realiza sobre las tuplas de la relación, dividiendo la relación en subrelaciones que contienen un subconjunto de las tuplas que alberga la primera.
  - **Fragmentación vertical:** La fragmentación vertical, en cambio, se basa en los atributos de la relación para efectuar la división.
  - **Fragmentación Híbrida o mixta:** Podemos combinar ambas, utilizando por ello la denominada fragmentación mixta.



- Existen tres tipos de fragmentación:
  - **Fragmentación horizontal:** La fragmentación horizontal se realiza sobre las tuplas de la relación, dividiendo la relación en subrelaciones que contienen un subconjunto de las tuplas que alberga la primera.
  - **Fragmentación vertical:** La fragmentación vertical, en cambio, se basa en los atributos de la relación para efectuar la división.
  - **Fragmentación Híbrida o mixta:** Podemos combinar ambas, utilizando por ello la denominada fragmentación mixta.

# Fragmentación - Horizontal



- Calificaciones obtenidas por los estudiantes cuya media es un sobresaliente.

| No_est | Nombre          | Nota | Escuela  |
|--------|-----------------|------|----------|
| 01     | Keila Renata    | 9    | CBTA 184 |
| 02     | Jorge Karim     | 10   | CBTA 184 |
| 03     | Julio Cesar     | 5    | CBTA 184 |
| 04     | Joaquín Marcelo | 5    | CBTA 184 |

| No_est | MATEMATICAS | QUIMICA | FISICA |
|--------|-------------|---------|--------|
| 01     | 9           | 8       | 10     |
| 02     | 10          | 10      | 10     |
| 03     | 5           | 5       | 5      |
| 04     | 5           | 5       | 5      |



# Fragmentación - Vertical

- Puedo generar lista de empleados o nómina de empleados.

| clave | nombre | edad | Sueldo |
|-------|--------|------|--------|
| 1     | Juan   | 23   | 8,000  |
| 2     | Pedro  | 34   | 12,000 |
| 3     | Lázaro | 21   | 11,000 |
| 4     | Marcos | 25   | 8,000  |

| clave | nombre |
|-------|--------|
| 1     | Juan   |
| 2     | Pedro  |
| 3     | Lázaro |
| 4     | Marcos |

| clave | edad |
|-------|------|
| 1     | 23   |
| 2     | 34   |
| 3     | 21   |
| 4     | 25   |

| clave | Sueldo |
|-------|--------|
| 1     | 8,000  |
| 2     | 12,000 |
| 3     | 11,000 |
| 4     | 8,000  |



# Fragmentación - Híbrida

- Trabajadores que tengan la edad igual o mayor a 34 años.
- Los empleados con un sueldo base en la empresa.

| clave | nombre | edad | Sueldo |
|-------|--------|------|--------|
| 1     | Juan   | 23   | 8,000  |
| 2     | Pedro  | 34   | 12,000 |
| 3     | Lázaro | 21   | 11,000 |
| 4     | Marcos | 25   | 8,000  |



# Actividad 4



- Distribuye el siguiente software en función de que se instale en los clientes o el servidor.
  - SGBD MySQL
  - Interfaz gráfica gráfica de acceso a la base de datos: MySQL Workbench
  - Servidor Web Apache
  - Sistema operativo Windows 2016 server
  - Sistema operativo Windows 10 professional
  - Navegador Web: Internet explorer.
  - Lenguaje anfitrión: PHP

# Actividad 4 - SOLUCIÓN



- Distribuye el siguiente software en función de que se instale en los clientes o el servidor.
  - SGBD MySQL
  - Interfaz gráfica gráfica de acceso a la base de datos: MySQL Workbench
  - Servidor Web Apache
  - Sistema operativo Windows 2016 server
  - Sistema operativo Windows 10 professional
  - Navegador Web: Internet explorer.
  - Lenguaje anfitrión: PHP

# Actividad 5



- Investiga acerca de los Sistemas gestores de bases de datos MySQL, SQL Server, Access, Oracle y Sistemas NoSQL.
  - Estudia sus características, usos, ventajas y desventajas.